

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**



ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

**BÁO CÁO MÔN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

Tên tiểu luận: Bể cá thông minh

GVHD	: Mai Xuân Hòa
Tên nhóm	: NHÓM 1
Thành viên	: NGUYỄN VĂN LÝ -21810540438
	VŨ ĐĂNG TRƯỜNG GIANG -
	21810540493
	PHẠM DƯƠNG HIẾU – 21810540427
	MAI ĐÌNH THẮNG - 21810540497
Lớp	: D16DT&KTMT2

HÀ NỘI – 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC BẢNG	vi
DANH MỤC HÌNH VẼ	vii
A. MỞ ĐẦU	1
B. NỘI DUNG	2
CHƯƠNG 1 : SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION	2
1. Giới thiệu.....	2
1.1 Mục đích.....	2
1.2 Quy ước tài liệu.....	2
1.3 Đối tượng người đọc và gợi ý đọc	2
1.4 Phạm vi dự án.....	2
1.5 Tài liệu tham khảo.....	3
2. Mô tả tổng quan	3
2.1 Quan điểm về sản phẩm	3
2.2 Tính năng của sản phẩm.....	3
2.3 Các lớp người dùng và đặc điểm của họ	3
2.4 Môi trường hoạt động.....	4
2.5 Các ràng buộc thiết kế và triển khai.....	4
2.6 Tài liệu người dùng	4
2.7 Các giả định và phụ thuộc.....	4
3. Tính năng hệ thống.....	4
3.1 Hiện thị dữ liệu cảm biến	4
3.2 Cảnh báo và thông báo	4
3.3 Xử lý lỗi cảm biến.....	5
3.4 Điều khiển máy bơm	5
3.5 Giao tiếp với ESP32	5
4. Yêu cầu giao diện ngoài.....	6
4.1 Giao diện người dùng.....	6

4.2 Giao diện phần cứng	6
4.3 Giao diện ESP32 với cảm biến	6
5. Các yêu cầu phi chức năng khác	7
5.1 Yêu cầu về hiệu suất.....	7
5.2 Yêu cầu về an toàn	7
5.3 Yêu cầu về bảo mật	7
5.4 Các đặc tính chất lượng phần mềm.....	7
5.5 Yêu cầu về ESP32	7
6. Các yêu cầu khác, các cải tiến có thể có để giúp sản phẩm phát triển	7
Phụ lục A: Từ vựng.....	8
Phụ lục B: Mô hình phân tích	8
Phụ lục C: Danh sách vấn đề	8
CHƯƠNG 2: SYSTEM ARCHITECTURE TEAMPLATE	9
1. Giới thiệu.....	9
1.1 Tổng quan tài liệu.....	9
1.2 Các từ viết tắt và thuật ngữ	10
1.2.1 Viết tắt	10
1.2.2 Thuật ngữ.....	10
1.3 Tài liệu tham khảo.....	11
1.3.1 Tài liệu tham khảo dự án	11
1.3.2 Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn và quy định	11
1.4 Quy ước	11
2. Kiến trúc hệ thống.....	12
2.1 Tổng quan kiến trúc.....	12
2.2 Tổng quan kiến trúc logic	12
2.2.1 Thành phần phần mềm: Thu thập dữ liệu cảm biến.....	12
2.2.2 Thành phần phần mềm: Xử lý và đánh giá dữ liệu	12
2.2.3 Thành phần phần mềm: Giao diện Blynk	13
2.2.4 Thành phần phần mềm: Điều khiển thiết bị.....	13
2.3 Tổng quan kiến trúc vật lý	13
2.3.1 Thành phần phần cứng: Cảm biến pH và ADS1115.....	13
2.3.2 Thành phần phần cứng: DS18B20	13

2.3.3 Thành phần phần cứng: Cảm biến mực nước	14
2.3.4 Thành phần phần cứng: ESP32	14
2.3.5 Thành phần phần cứng: Relay 2 kênh và Máy bơm nước ...	14
2.4 Phần mềm thương mại (COTS)	14
3. Hành vi động của kiến trúc	14
3.1 Quy trình / Chuỗi thao tác 1: Thu thập và xử lý dữ liệu	14
3.2 Quy trình / Chuỗi thao tác 2: Điều khiển từ xa qua Blynk	15
4. Giải trình kiến trúc	15
4.1 Khả năng của kiến trúc hệ thống.....	15
4.2 Khả năng của kiến trúc mạng.....	15
4.3 Kết quả phân tích rủi ro.....	15
4.4 Kết quả phân tích yếu tố con người	15
4.5 Tích hợp SOUP (Software Of Unknown Provenance)	16
5.Theo dõi yêu cầu	16
CHƯƠNG 3 : TEST CASE SPECIFICATION.....	17
1. Giới thiệu.....	17
1.1 Tổng quan.....	17
2. Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử	17
3. Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu.....	18
4. Chi tiết Kịch bản Kiểm thử	18
4.1 TC01 – Kiểm tra đo và hiển thị nhiệt độ.....	18
4.1.1 Mục tiêu kiểm thử	18
4.1.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản.....	18
4.1.3 Các mục kiểm thử.....	18
4.1.4 Điều kiện tiên quyết	19
4.1.5 Thông số đầu vào	19
4.1.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến	19
4.1.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt	19
4.1.8 Quy trình Kiểm thử	19
4.1.9 Giả định và Ràng buộc	20
4.2 TC02 – Kiểm tra đo và hiển thị pH.....	20
4.2.1 Mục tiêu kiểm thử	20
4.2.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản.....	20

4.2.3 Các mục kiểm thử.....	20
4.2.4 Điều kiện tiên quyết	20
4.2.5 Thông số đầu vào	21
4.2.6 Kết quả Kiểm thử dự kiến	21
4.2.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt.....	21
4.2.8 Quy trình Kiểm thử	21
4.2.9 Giả định và Ràng buộc	22
4.3 TC03 – Kiểm tra đo và hiển thị mực nước	22
4.3.1 Mục tiêu kiểm thử	22
4.3.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản.....	22
4.3.3 Các mục kiểm thử.....	22
4.3.4 Điều kiện tiên quyết	22
4.3.5 Thông số đầu vào	22
4.3.6 Kết quả kiểm thử dự kiến	23
4.3.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt.....	23
4.3.8 Quy trình Kiểm thử	23
4.3.9 Giả định và Ràng buộc.....	23
4.4 TC04 – Kiểm tra chức năng thay nước qua Blynk	23
4.4.1 Mục tiêu Kiểm thử	24
4.4.2 Phụ thuộc giữa các Kịch bản.....	24
4.4.5 Thông số Đầu vào.....	24
4.4.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến	24
4.4.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt.....	24
4.4.8 Quy trình Kiểm thử	25
4.4.9 Giả định và Ràng buộc.....	25
4.5 TC05 – Kiểm tra gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng.....	25
4.5.1 Mục tiêu Kiểm thử	25
4.5.2 Phụ thuộc giữa các Kịch bản.....	25
4.5.3 Các mục Kiểm thử.....	25
4.5.4 Điều kiện Tiên quyết.....	26
4.5.5 Thông số Đầu vào.....	26
4.5.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến	26
4.5.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt.....	26

4.5.8 Quy trình Kiểm thử	26
4.5.9 Giả định và Ràng buộc	27
CHƯƠNG 4 : USER MANUAL	30
1. Giới Thiệu	30
1.1 Tổng Quan.....	30
2. Bắt Đầu.....	31
2.1 Cảnh Báo & Lưu Ý	31
2.2 Yêu Cầu Thiết Lập	31
2.3 Yêu Cầu Truy Cập Người Dùng	32
2.4 Truy Cập Hệ Thống.....	32
2.5 Tổ Chức & Điều Hướng Hệ Thống	32
2.6 Thoát Hệ Thống	34
3. Sử Dụng Hệ Thống	34
3.1 Giám Sát Thông Số Nước	34
3.2 Cảnh Báo và Thông Báo	35
3.3 Điều Khiển Máy Bơm	35
4. Khắc Phục Sự Cố & Hỗ Trợ	36
4.1 Thông Báo Lỗi	36
4.2 Lưu Ý Đặc Biệt	36
4.3 Hỗ Trợ	36
Phụ Lục A: Nhật Ký Thay Đổi	37
Phụ Lục B: Từ Điển Thuật Ngữ.....	37
Phụ Lục C: Tài Liệu Tham Khảo.....	38
Phụ Lục D: Phê Duyệt.....	38
Phụ Lục E: Ghi Chú Cho Tác Giả/Hướng Dẫn Mẫu	38
CHƯƠNG 5 : TEST CASE TEMPLATE EXCEL	40
C. KẾT LUẬN	46
D. DANH MỤC THAM KHẢO.....	47

DANH MỤC BẢNG

Số thứ tự bảng	Thông tin bảng
Bảng 2.1	Danh mục viết tắt chương 2
Bảng 2.2	Danh mục tài liệu tham khảo chương 2
Bảng 2.3	Danh mục tài liệu tham khảo theo tiêu chuẩn và quy định
Bảng 2.4	Theo dõi sản phẩm
Bảng 3.1	Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử
Bảng 3.2	Quy trình Kiểm thử TC01
Bảng 3.3	Quy trình Kiểm thử TC02
Bảng 3.4	Quy trình Kiểm thử TC03
Bảng 3.5	Quy trình Kiểm thử TC04
Bảng 3.6	Quy trình Kiểm thử TC05
Bảng 3.7	Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu
Bảng 3.8	Nhật ký Thay đổi
Bảng 3.9	Thuật ngữ
Bảng 3.10	Tài liệu Tham chiếu
Bảng 3.11	Phê duyệt
Bảng 4.1	Thông Tin Liên Hệ Hỗ Trợ
Bảng 4.2	Nhật Ký Thay Đổi
Bảng 4.3	Từ Điển Thuật Ngữ
Bảng 4.4	Tài Liệu Tham Khảo
Bảng 4.5	Phê Duyệt
Bảng 5.1	Test Case ID, Preconditions, Test Step, Input Data
Bảng 5.2	Expected Result, Actual Result, Test Environment, Execution Status, Bug Severity, Bug Priority, Attachment, Notes

DANH MỤC HÌNH VẼ

Số thứ tự hình	Thông tin hình
Hình 4.1	Giao diện Blynk hiển thị nhiệt độ, pH, mực nước, và nút điều khiển máy bơm
Hình 4.2	Bảng điều khiển Blynk với nhiệt độ, pH, mực nước, và nút máy bơm
Hình 4.3	Giao diện của màn hình lcd hiển thị
Hình 4.4	Giá trị hiển thị nhiệt độ trên Blynk.

A.MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, Internet vạn vật (IoT – Internet of Things) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình trong sinh hoạt hàng ngày. Một trong những ứng dụng thực tiễn và gần gũi nhất chính là việc áp dụng công nghệ IoT vào việc chăm sóc và quản lý bể cá cảnh – một thú vui tao nhã nhưng đòi hỏi sự quan tâm và theo dõi thường xuyên.

Đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống bể cá thông minh ứng dụng IoT" nhằm mục tiêu xây dựng một mô hình bể cá hiện đại, có khả năng giám sát và điều khiển các thông số môi trường quan trọng như nhiệt độ nước, độ pH, mực nước... thông qua các cảm biến và kết nối Internet. Hệ thống không chỉ giúp người nuôi cá tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo điều kiện sống tối ưu cho các sinh vật trong bể.

Với việc tích hợp các công nghệ như vi điều khiển (Arduino /ESP32), cảm biến môi trường và giao diện điều khiển từ xa, đề tài không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn thể hiện sự kết hợp giữa kiến thức điện tử, lập trình và tư duy thiết kế hệ thống IoT. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng để hướng đến các ứng dụng tự động hóa và thông minh hơn trong tương lai.

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1 : SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu này mô tả các yêu cầu cho hệ thống bể cá thông minh, sử dụng các cảm biến để đo nhiệt độ nước, độ pH, mực nước, điều khiển máy bơm rút/bơm nước, hiển thị trên LCD1602 và ứng dụng Blynk, đồng thời gửi thông báo qua Blynk và Gmail (qua ứng dụng) khi có sự cố. Hệ thống cho phép giám sát và điều khiển bể cá từ xa.

1.2 Quy ước tài liệu

Tài liệu tuân theo định dạng chuẩn SRS. Các thuật ngữ quan trọng được in nghiêng, các yêu cầu hệ thống được đánh số tuần tự để đảm bảo tính minh bạch.

1.3 Đối tượng người đọc và gợi ý đọc

Tài liệu dành cho:

- Nhà phát triển phần mềm: Lập trình ESP32 và cấu hình Blynk.
- Kỹ sư phần cứng: Thiết kế, hàn mạch cảm biến, LCD, máy bơm.
- Người dùng cuối: Sử dụng Blynk để giám sát và điều khiển bể cá.

1.4 Phạm vi dự án

Dự án bao gồm các thành phần chính:

- Cảm biến: Đo nhiệt độ (DS18B20), pH (qua ADS1115), mực nước (analog).
- Máy bơm: Rút nước (relay chân 25) và bơm nước (chân 26), điều khiển qua Blynk.
- Hiển thị: Dữ liệu trên LCD1602 và Blynk (V0, V1, V2).

- Thông báo: Cảnh báo qua Blynk và Gmail khi nhiệt độ ($<20^{\circ}\text{C}$ hoặc $>32^{\circ}\text{C}$), pH (<4 hoặc >8), hoặc mực nước ($<50\%$) vượt ngưỡng.
- ESP32: Trung gian truyền dữ liệu, kết nối Wi-Fi.

1.5 Tài liệu tham khảo

- Tài liệu Blynk (<https://docs.blynk.io>).
- Hướng dẫn sử dụng DS18B20, ADS1115, LCD1602 I2C, relay.
- Thư viện Arduino: OneWire-Wire, DallasTemperature, Adafruit_ADS1X15, BlynkSimpleEsp32

2. Mô tả tổng quan

2.1 Quan điểm về sản phẩm

Hệ thống bể cá thông minh sử dụng ESP32 để thu thập dữ liệu từ các cảm biến (nhiệt độ, pH, mực nước), điều khiển máy bơm rút/bơm nước, hiển thị trên LCD1602 và ứng dụng Blynk. Người dùng giám sát thông số, nhận thông báo qua Blynk/Gmail, và điều khiển máy bơm từ xa.

2.2 Tính năng của sản phẩm

- Hiển thị dữ liệu cảm biến: Cập nhật nhiệt độ, pH, mực nước trên LCD1602 và Blynk theo thời gian thực.
- Cảnh báo và thông báo: Gửi thông báo qua Blynk và Gmail khi thông số vượt ngưỡng.
- Điều khiển máy bơm: Kích hoạt máy bơm rút ($\leq 60\%$) và bơm nước ($\geq 100\%$) qua Blynk (V3).
- Xử lý lỗi cảm biến: Phát hiện và thông báo lỗi mực nước (giá trị bất thường) và nhiệt độ (giá trị không hợp lệ).

2.3 Các lớp người dùng và đặc điểm của họ

- Chủ bể cá: Giám sát thông số, điều khiển máy bơm qua Blynk.
- Người quản lý hệ thống: Cấu hình, bảo trì phần cứng (cảm biến, máy bơm, LCD) và phần mềm.

2.4 Môi trường hoạt động

- ESP32: Kết nối cảm biến qua I2C (ADS1115, LCD), OneWire (DS18B20), GPIO (mức nước, máy bơm).
- Blynk: Ứng dụng chạy trên iOS/Android, kết nối qua Wi-Fi.
- Máy bơm: Relay điều khiển qua chân 25, 26.
- Mạng Wi-Fi: Ổn định để truyền dữ liệu.

2.5 Các ràng buộc thiết kế và triển khai

- Hướng dẫn sử dụng Blynk để giám sát và điều khiển máy bơm.
- Hướng dẫn cấu hình ESP32, cảm biến, LCD, và máy bơm.

2.6 Tài liệu người dùng

- Hướng dẫn sử dụng trang web để theo dõi dữ liệu cảm biến.
- Hướng dẫn cấu hình hệ thống để hiển thị dữ liệu cảm biến.

2.7 Các giả định và phụ thuộc

- Hệ thống cần có một mạng nội bộ ổn định để đảm bảo kết nối giữa cảm biến và máy chủ localhost.
- Các cảm biến có khả năng cung cấp dữ liệu liên tục và chính xác.

3. Tính năng hệ thống

3.1 Hiển thị dữ liệu cảm biến

- Mô tả: Dữ liệu nhiệt độ, pH, mức nước hiển thị trên LCD1602 và Blynk (V0, V1, V2).
- Yêu cầu:
 - Cập nhật thời gian thực, độ trễ <1 giây.
 - LCD: Nhiệt độ (1 chữ số thập phân), pH (2 chữ số), mức nước (0 chữ số).
 - Blynk: Hiển thị dạng số hoặc biểu đồ..

3.2 Cảnh báo và thông báo

- Mô tả: Gửi thông báo qua Blynk và Gmail khi nhiệt độ (<20°C hoặc >32°C), pH (<4 hoặc >8), mức nước (<50%) vượt ngưỡng..

- Yêu cầu:
 - Blynk: Sự kiện (`canh_bao_nhiệt_do_thap` , `canh_bao_ph_thap`, v.v.), tối đa mỗi 20 giây.
 - Gmail: Email cảnh báo (qua ứng dụng).
 - Ngưỡng cấu hình qua Blynk.

3.3 Xử lý lỗi cảm biến

- Mô tả: Phát hiện lỗi mực nước (giá trị bất thường, ví dụ: 0%) và nhiệt độ (giá trị không hợp lệ, ví dụ: -127°C).
- Yêu cầu :
 - Hiện thị giá trị mặc định (0% cho mực nước, -127°C cho nhiệt độ) trên Blynk/LCD.
 - Gửi thông báo Blynk khi phát hiện lỗi.

3.4 Điều khiển máy bơm

- Mô tả: Điều khiển máy bơm rút (chân 25) và bơm nước (chân 26) qua Blynk (V3).
- Yêu cầu:
 - Máy bơm rút dừng khi mực nước $\leq 60\%$.
 - Máy bơm nước dừng khi mực nước $\geq 100\%$.
 - Tự động tắt V3 khi hoàn tất.
 - Đảm bảo máy bơm không chạy đồng thời.

3.5 Giao tiếp với ESP32

Mô tả: ESP32 sẽ được sử dụng làm trung gian truyền tải dữ liệu từ các cảm biến đến lcd1602 để hiển thị và ứng dụng blynk để theo dõi onl

Yêu cầu:

- ESP32 phải có khả năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến thông qua các giao thức như I2C, UART, hoặc GPIO.
- Dữ liệu từ ESP32 sẽ được gửi đến máy chủ thông qua giao thức HTTP, WebSocket hoặc MQTT.

- ESP32 phải có khả năng xử lý và gửi dữ liệu theo thời gian thực, với độ trễ tối đa là 1 giây.
- ESP32 phải hỗ trợ kết nối Wifi ổn định để đảm bảo truyền tải dữ liệu liên tục.
- Trong trường hợp mất kết nối, ESP32 cần lưu trữ tạm thời dữ liệu và gửi lại khi kết nối được khôi phục.

4. Yêu cầu giao diện ngoài

4.1 Giao diện người dùng

- Blynk:
 - Hiện thị *nhệt độ* (V0), *pH* (V1), *mức nước* (V2) dạng số/biểu đồ.
 - Nút điều khiển máy bơm (V3, bật/tắt).
 - Thông báo vượt ngưỡng hoặc lỗi cảm biến.
- LCD1602:
 - Dòng 1: "T:x.x°C N:xx%".
 - Dòng 2: "pH:x.xx".

4.2 Giao diện phần cứng

- Cảm biến:
 - DS18B20 (OneWire, chân 5).
 - pH qua ADS1115 (I2C).
 - Mức nước (analog, chân 34).
- LCD1602: I2C, địa chỉ 0x27.
- Máy bơm: Relay chân 25 (rút nước), 26 (bơm nước).

4.3 Giao diện ESP32 với cảm biến

- ESP32 thu thập dữ liệu qua I2C (ADS1115, LCD), OneWire (DS18B20), GPIO (mức nước, máy bơm).
- Gửi dữ liệu đến Blynk qua Wi-Fi.
- Điều khiển relay (chân 25, 26) dựa trên V3.
- Tự kiểm tra kết nối, khởi động lại nếu lỗi.
- Lưu trữ tạm dữ liệu khi mất Wi-Fi, gửi lại khi kết nối.

5. Các yêu cầu phi chức năng khác

5.1 Yêu cầu về hiệu suất

- Dữ liệu hiển thị trên Blynk/LCD trong 1 giây sau khi cảm biến đo.
- Máy bơm phản hồi lệnh V3 trong 0.5 giây.
- Blynk xử lý dữ liệu liên tục, không trễ.

5.2 Yêu cầu về an toàn

- Dữ liệu Blynk mã hóa qua HTTPS.
- Hệ thống an toàn điện (máy bơm, mạch hàn).
- Relay cách ly nguồn điện máy bơm.

5.3 Yêu cầu về bảo mật

- Hệ thống web phải được kết nối vào local host riêng để người dùng có thể truy cập và thay đổi các thiết lập.

5.4 Các đặc tính chất lượng phần mềm

- Dữ liệu Blynk mã hóa qua HTTPS.
- Hệ thống an toàn điện (máy bơm, mạch hàn).
- Relay cách ly nguồn điện máy bơm.

5.5 Yêu cầu về ESP32

- ESP32 cần được lập trình để đảm bảo hiệu suất truyền tải dữ liệu ổn định trong thời gian dài.
- Phần mềm ESP32 cần tối ưu để tiết kiệm năng lượng, đặc biệt nếu hoạt động với nguồn pin.
- ESP32 cần có khả năng cập nhật phần mềm (OTA - Over-the-Air) để dễ dàng thêm tính năng hoặc vá lỗi.

6. Các yêu cầu khác, các cải tiến có thể có để giúp sản phẩm phát triển

- Hệ thống phải có khả năng mở rộng, dễ dàng thêm các cảm biến hoặc tính năng mới mà không ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại.

- Giao diện web cần có khả năng hiển thị đa dạng các loại cảm biến khác nhau nếu được thêm vào trong tương lai.

Phụ lục A: Từ vựng

WebSocket: Giao thức mạng cho phép hai chiều giữa máy chủ và trình duyệt, phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.

HTTP: Giao thức truyền tải siêu văn bản, cho phép máy chủ và trình duyệt trao đổi dữ liệu.

Phụ lục B: Mô hình phân tích

Mô hình hệ thống gồm máy chủ localhost, các cảm biến và giao diện web.

Phụ lục C: Danh sách vấn đề

Các vấn đề có thể gặp phải như lỗi kết nối, độ chính xác của cảm biến hoặc các vấn đề về giao diện người dùng.

CHƯƠNG 2: SYSTEM ARCHITECTURE TEMPLATE

1. Giới thiệu

1.1 Tổng quan tài liệu

Bể cá là một mô hình sinh thái thu nhỏ mang tính thẩm mỹ cao và có lợi cho tinh thần, sức khỏe của con người. Tuy nhiên, việc duy trì một môi trường sống ổn định và phù hợp cho cá cảnh yêu cầu người nuôi phải thường xuyên kiểm tra các yếu tố như nhiệt độ nước, độ pH, mức nước và đảm bảo lưu thông nước. Trong cuộc sống hiện đại, điều này trở nên khó khăn do nhịp sống bận rộn. Để giải quyết vấn đề đó, hệ thống bể cá thông minh IoT được phát triển như một giải pháp hỗ trợ người nuôi cá quản lý bể cá một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Tài liệu này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về hệ thống bể cá thông minh sử dụng công nghệ IoT, bao gồm thiết kế kiến trúc phần cứng và phần mềm, các hành vi động của hệ thống, các thành phần chính và cơ chế giám sát, cảnh báo. Không sử dụng camera hay cơ chế cho ăn tự động, hệ thống này tập trung vào các cảm biến môi trường quan trọng và khả năng tương tác qua ứng dụng Blynk. Dựa trên dữ liệu thu được từ các cảm biến như cảm biến nhiệt độ DS18B20, cảm biến độ pH, cảm biến mực nước và các bộ xử lý tín hiệu như ADS1115, hệ thống sẽ truyền dữ liệu đến vi điều khiển ESP32. Từ đó, dữ liệu được gửi lên nền tảng ứng dụng Blynk, nơi người dùng có thể theo dõi thông số thời gian thực và điều khiển máy bơm nước qua relay.

Mục tiêu chính của tài liệu này là làm rõ cấu trúc logic và vật lý của hệ thống, các luồng xử lý dữ liệu từ cảm biến đến người dùng, khả năng mở rộng, phân tích rủi ro cũng như tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật có liên quan. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang xây dựng các mô hình hệ thống IoT thực tiễn hoặc nghiên cứu triển khai hệ thống tự động hóa nhỏ gọn tại nhà.

1.2 Các từ viết tắt và thuật ngữ

1.2.1 Viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
ESP32	Microcontroller tích hợp Wi-Fi/Bluetooth
UI	User Interface (Giao diện người dùng)
ADC	Analog to Digital Converter
PWM	Pulse Width Modulation (Điều biến độ rộng xung)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Giao tiếp nối tiếp giữa các vi mạch)
pH	Chỉ số đo độ axit hoặc bazơ của dung dịch
Blynk	Ứng dụng di động để điều khiển các thiết bị IoT

Bảng 2.1 : Danh mục viết tắt chương 2

1.2.2 Thuật ngữ

- **Bể cá thông minh:** Là hệ thống bể cá được tích hợp các cảm biến môi trường và thiết bị điều khiển có khả năng giám sát và điều chỉnh các thông số môi trường một cách tự động hoặc từ xa thông qua kết nối internet.
- **Cảm biến DS18B20:** Là cảm biến đo nhiệt độ kỹ thuật số với giao tiếp 1-Wire, được sử dụng phổ biến nhờ khả năng chống nước và độ chính xác cao.
- **Cảm biến pH:** Thiết bị giúp xác định độ axit hoặc kiềm trong nước, đảm bảo môi trường sống của cá phù hợp và ổn định.
- **Cảm biến mực nước:** Có thể là cảm biến điện cực hoặc phao, dùng để phát hiện tình trạng nước đầy, cạn hoặc tràn để có hành động xử lý kịp thời.
- **Module ADS1115:** Bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang digital (ADC) với độ phân giải 16-bit, giúp đọc dữ liệu từ các cảm biến analog một cách chính xác.
- **ESP32:** Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, là trung tâm điều khiển và xử lý dữ liệu từ các cảm biến và truyền thông tin lên ứng dụng Blynk.

- **Relay module:** Mạch đóng/mở mạch điện tải cao (như máy bơm) bằng tín hiệu điều khiển từ ESP32.
- **Blynk App:** Ứng dụng di động cho phép điều khiển, giám sát thiết bị IoT từ xa thông qua mạng Wi-Fi hoặc 3G/4G, với giao diện trực quan, dễ sử dụng.

1.3 Tài liệu tham khảo

1.3.1 Tài liệu tham khảo dự án

STT	Tên tài liệu
1	ESP32 Technical Reference Manual – Espressif
2	Blynk IoT Platform Documentation
3	Datasheet cảm biến nhiệt độ DS18B20
4	Tài liệu cảm biến pH DFRobot V2
5	Hướng dẫn sử dụng Blynk với ESP32
6	Hướng dẫn sử dụng Arduino IDE với ESP32
7	Tài liệu kỹ thuật ADS1115

Bảng 2.2: Danh mục tài liệu tham khảo

1.3.2 Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn và quy định

STT	Tên tài liệu
1	TCVN 5699-2-41:2010 – Tiêu chuẩn an toàn thiết bị điện ngập nước như máy bơm
2	TCVN 7722-1:2017 – Quy chuẩn hệ thống điện chiếu sáng trong môi trường ẩm
3	ISO/IEC 29182 – Khung tham chiếu hệ thống IoT
4	IEEE 1451 – Chuẩn giao tiếp cảm biến thông minh và thiết bị đo

Bảng 2.3: Danh mục tài liệu tham khảo theo tiêu chuẩn và quy định

1.4 Quy ước

- Nhiệt độ hiển thị theo đơn vị độ C.
- Giá trị pH hiển thị từ 0–14, với khoảng lý tưởng cho bể cá là 6.5–7.5.
- Mức nước được biểu diễn theo trạng thái: "Đầy", "Cạn", hoặc "Tràn".
- Các dữ liệu thu thập được hiển thị trực tiếp trên app Blynk theo thời gian thực.

- Máy bơm chỉ hoạt động khi có cảnh báo mực nước thấp hoặc khi người dùng điều khiển qua ứng dụng.
- Mọi cảnh báo bất thường sẽ được gửi đến ứng dụng di động để người dùng kịp thời xử lý.

2. Kiến trúc hệ thống

2.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống bể cá thông minh IoT được thiết kế với kiến trúc phân lớp, bao gồm ba lớp chính: lớp cảm biến và điều khiển (hardware), lớp xử lý trung tâm (ESP32), và lớp giao diện người dùng (ứng dụng Blynk). Mục tiêu chính của kiến trúc này là thu thập dữ liệu từ môi trường nước trong bể cá, xử lý các dữ liệu này để đưa ra hành động tương ứng (như kích hoạt máy bơm), đồng thời cung cấp thông tin cho người dùng từ xa thông qua ứng dụng điện thoại thông minh.

2.2 Tổng quan kiến trúc logic

Kiến trúc logic của hệ thống xoay quanh việc thu thập và xử lý tín hiệu từ cảm biến, phân tích dữ liệu và ra lệnh cho thiết bị chấp hành. Toàn bộ quy trình được lập trình và xử lý trong vi điều khiển ESP32, là trung tâm điều phối mọi hoạt động.

2.2.1 Thành phần phần mềm: Thu thập dữ liệu cảm biến

- Chức năng chính: ESP32 đọc giá trị từ các cảm biến bao gồm: nhiệt độ nước (DS18B20), độ pH (qua module pH và ADC ADS1115), và mực nước (cảm biến phao hoặc điện cực).
- Việc thu thập dữ liệu diễn ra theo chu kỳ (ví dụ: 5 giây/lần) hoặc theo yêu cầu từ app.
- Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý để kiểm tra ngưỡng an toàn.

2.2.2 Thành phần phần mềm: Xử lý và đánh giá dữ liệu

- Phần mềm kiểm tra giá trị đo được so với ngưỡng định trước:
 - ◆ Nhiệt độ lý tưởng: 24°C – 28°C

- ◆ Độ pH lý tưởng: 6.5 – 7.5
- ◆ Mức nước: mức nước tối thiểu không thấp hơn 70% chiều cao bể.
- Nếu giá trị nằm ngoài phạm vi an toàn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo và điều khiển thiết bị tương ứng.

2.2.3 Thành phần phần mềm: Giao diện Blynk

- Ứng dụng Blynk trên điện thoại di động dùng để:
 - ◆ Hiển thị thông số: nhiệt độ, pH, mực nước.
 - ◆ Gửi cảnh báo đến người dùng qua widget Notification hoặc LED.
 - ◆ Cho phép người dùng điều khiển máy bơm thủ công khi cần.
- Giao tiếp giữa Blynk và ESP32 thông qua kết nối Wi-Fi sử dụng Virtual Pins.

2.2.4 Thành phần phần mềm: Điều khiển thiết bị

- Khi cần thiết, phần mềm sẽ gửi tín hiệu điều khiển module relay để bật/tắt máy bơm nước.
- Các điều kiện tự động như: bật bơm khi nước thấp, hoặc cảnh báo pH lệch ngưỡng, được lập trình sẵn.

2.3 Tổng quan kiến trúc vật lý

2.3.1 Thành phần phần cứng: Cảm biến pH và ADS1115

- Cảm biến pH không thể giao tiếp trực tiếp với ESP32 do tín hiệu analog yếu và nhiễu.
- Module ADS1115 đóng vai trò chuyển đổi tín hiệu analog thành digital với độ phân giải 16 bit, kết nối với ESP32 qua giao tiếp I2C.

2.3.2 Thành phần phần cứng: DS18B20

- Cảm biến nhiệt độ DS18B20 sử dụng giao tiếp 1-Wire, cho phép kết nối nhiều cảm biến trên cùng một dây dẫn.
- Được đặt chìm trong bể cá để đo chính xác nhiệt độ nước.

2.3.3 Thành phần phần cứng: Cảm biến mực nước

- Sử dụng loại cảm biến đơn giản: phao hoặc điện cực.
- Kết nối tín hiệu digital tới ESP32 để kiểm tra mức nước cao/thấp.

2.3.4 Thành phần phần cứng: ESP32

- Là trung tâm điều khiển, chịu trách nhiệm đọc dữ liệu cảm biến, xử lý logic, điều khiển thiết bị và truyền dữ liệu đến Blynk.
- Tích hợp Wi-Fi để giao tiếp từ xa.

2.3.5 Thành phần phần cứng: Relay 2 kênh và Máy bơm nước

- Relay chịu trách nhiệm bật/tắt máy bơm.
- Máy bơm hoạt động bằng nguồn điện DC 3–6V, được kích hoạt khi cần điều chỉnh mực nước.

2.4 Phần mềm thương mại (COTS)

- **Blynk:** Nền tảng ứng dụng mã nguồn đóng nhưng miễn phí cho cá nhân sử dụng, hỗ trợ tạo UI điều khiển thiết bị IoT dễ dàng, nhanh chóng.
- **Arduino IDE:** Công cụ lập trình cho ESP32, hỗ trợ viết, biên dịch và nạp chương trình.

3. Hành vi động của kiến trúc

3.1 Quy trình / Chuỗi thao tác 1: Thu thập và xử lý dữ liệu

1. ESP32 kích hoạt chu kỳ đọc cảm biến định kỳ.
2. Cảm biến DS18B20 trả về nhiệt độ nước.
3. Module cảm biến pH trả về tín hiệu analog → được chuyển qua ADS1115 → ESP32 nhận giá trị digital.
4. Cảm biến mực nước gửi tín hiệu high/low xác định trạng thái nước.

ESP32 phân tích dữ liệu, so sánh với giá trị ngưỡng:

- Nếu vượt ngưỡng, gửi cảnh báo đến ứng dụng Blynk.
- Nếu cần thiết, kích hoạt relay để bơm hoạt động.

3.2 Quy trình / Chuỗi thao tác 2: Điều khiển từ xa qua Blynk

1. Người dùng mở ứng dụng Blynk.
2. Xem các chỉ số: nhiệt độ, độ pH, mực nước.
3. Nếu muốn, có thể bật/tắt máy bơm thủ công qua giao diện nút điều khiển.
4. Tín hiệu điều khiển từ app được gửi về ESP32 thông qua kết nối Wi-Fi.
5. ESP32 nhận lệnh → kích hoạt relay tương ứng → máy bơm hoạt động.

4. Giải trình kiến trúc

4.1 Khả năng của kiến trúc hệ thống

- Thiết kế modul hóa, dễ dàng mở rộng và tích hợp thêm cảm biến khác.
- Kiểm soát tốt môi trường nước cho cá qua các chỉ số quan trọng.
- Cho phép người dùng giám sát từ xa mọi lúc, mọi nơi.

4.2 Khả năng của kiến trúc mạng

- Sử dụng Wi-Fi là phương thức kết nối chính giữa thiết bị và ứng dụng.
- Có thể hoạt động ổn định trong mạng nội bộ hoặc thông qua Internet.

4.3 Kết quả phân tích rủi ro

- **Ngắt kết nối Wi-Fi:** Không gửi được cảnh báo, hệ thống sẽ hoạt động theo điều kiện tự động.
- **Hỏng cảm biến:** Hệ thống không nhận được dữ liệu, cần kiểm tra bảo trì định kỳ.
- **Lỗi nguồn:** Cần dùng nguồn ổn định hoặc thêm bộ lưu điện cho ESP32.

4.4 Kết quả phân tích yếu tố con người

- Người dùng không cần kiến thức kỹ thuật cao, chỉ cần thao tác qua app.
- Thiết kế giao diện đơn giản, trực quan, có thông báo bằng chữ và màu sắc.
- Dễ lắp đặt và bảo trì vì hệ thống hoạt động độc lập, không cần PC hỗ trợ.

4.5 Tích hợp SOUP (Software Of Unknown Provenance)

- Blynk là phần mềm bên thứ ba, mã nguồn đóng, cần tin tưởng vào nhà phát triển.
- Arduino IDE là mã nguồn mở nhưng phải đảm bảo thư viện sử dụng ổn định, không chứa mã độc.
- Cần xem xét các cập nhật hoặc chính sách bảo mật từ nền tảng sử dụng.

5.Theo dõi yêu cầu

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Trạng thái đáp ứng	Ghi chú
REQ-01	Giám sát nhiệt độ nước trong bể	Đã đáp ứng	DS18B20
REQ-02	Giám sát độ pH nước	Đã đáp ứng	Cảm biến pH + ADS1115
REQ-03	Giám sát mực nước	Đã đáp ứng	Cảm biến điện cực
REQ-04	Điều khiển máy bơm khi nước thấp	Đã đáp ứng	Tự động và thủ công qua Blynk
REQ-05	Cảnh báo khi nhiệt độ, pH vượt ngưỡng	Đã đáp ứng	Hiển thị thông báo trên app
REQ-06	Giao diện điều khiển đơn giản, dễ dùng	Đã đáp ứng	Blynk app
REQ-07	Kết nối từ xa qua Wi-Fi	Đã đáp ứng	ESP32 Wi-Fi
REQ-08	Có khả năng mở rộng cảm biến	Đã đáp ứng	Kiến trúc modul

Bảng 2.4 : Theo dõi sản phẩm

CHƯƠNG 3 : TEST CASE SPECIFICATION

1. Giới thiệu

Mã hệ thống: SMART_AQUARIUM_2025

Tên hệ thống: Bể cá thông minh

Phiên bản: 2.1

Mục đích: Tài liệu này liệt kê các kịch bản kiểm thử để kiểm tra hệ thống bể cá thông minh, bao gồm đo nhiệt độ, pH, mực nước, hiển thị trên LCD và Blynk, gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng, và điều khiển thay nước qua nút nhấn ảo trên Blynk.

Phạm vi: Kiểm thử các chức năng cảm biến, hiển thị, cảnh báo, và bơm nước, dùng ESP32.

Đối tượng: Nhóm kỹ sư phát triển, kiểm thử, và người quản lý dự án.

Bảo mật: Dữ liệu truyền qua Wi-Fi tới Blynk dùng Auth Token để mã hóa.

Dự kiến phát triển: Cập nhật khi có thay đổi phần cứng hoặc mã nguồn.

1.1 Tổng quan

Hệ thống bể cá thông minh dùng ESP32 để đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ (DS18B20), pH (ADS1115), và mực nước (analog, GPIO 34). Giá trị hiển thị trên LCD 16x2 và Blynk (V0: nhiệt độ, V1: pH, V2: mực nước). Hệ thống gửi cảnh báo qua Blynk khi nhiệt độ $< 20^{\circ}\text{C}$ hoặc $> 32^{\circ}\text{C}$, pH < 4 hoặc > 8 , mực nước $< 50\%$. Nút nhấn ảo (V3) trên Blynk kích hoạt bơm rút nước (relay 1) đến khi mực nước $\leq 60\%$, rồi bơm nước vào (relay 2) đến khi đầy 100%.

Sơ đồ ngữ cảnh:

- Đầu vào: Dữ liệu cảm biến, lệnh từ Blynk (V3).
- Xử lý: ESP32 đọc, hiển thị, gửi cảnh báo, điều khiển bơm.
- Đầu ra: Giá trị trên LCD/Blynk, trạng thái bơm, thông báo cảnh báo.

2. Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử

Tài liệu bao gồm năm kịch bản kiểm thử, tập trung vào hiển thị dữ liệu, điều khiển bơm, và cảnh báo.

Bảng 3.1 - Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử

Mã định danh	Tiêu đề	Mức độ Ưu tiên
TC01	Kiểm tra đo và hiển thị nhiệt độ	Cao
TC02	Kiểm tra đo và hiển thị pH	Cao
TC03	Kiểm tra đo và hiển thị mực nước	Cao
TC04	Kiểm tra chức năng thay nước qua Blynk	Trung bình
TC05	Kiểm tra gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng	Trung bình

3. Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu

Ma trận ánh xạ yêu cầu hệ thống tới kịch bản kiểm thử, chi tiết ở **Phụ lục A**.

4. Chi tiết Kịch bản Kiểm thử

4.1 TC01 – Kiểm tra đo và hiển thị nhiệt độ

Mã định danh: TC01

Tiêu đề: Kiểm tra đo và hiển thị nhiệt độ

Phiên bản: 2.1

Ngày: 05/05/2025

4.1.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra cảm biến DS18B20 đo nhiệt độ đúng và hiển thị chính xác trên LCD, Blynk (V0).

4.1.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản

Không có.

4.1.3 Các mục kiểm thử

- Cảm biến DS18B20 (GPIO 5).
- LCD 16x2 (I2C, 0x27).
- Blynk (V0, Gauge).

- Yêu cầu: Hiển thị nhiệt độ 0-50°C, sai lệch $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (Tài liệu Yêu cầu).

4.1.4 Điều kiện tiên quyết

- ESP32 nối với DS18B20, LCD, Wi-Fi (SSID: Lyngh, pass: 8888888888).
- Blynk cấu hình V0.
- Nguồn 5V ổn định.
- Nhiệt độ môi trường: 15-35°C.

4.1.5 Thông số đầu vào

- Nhiệt độ thực: 15°C, 25°C, 35°C.
- Dữ liệu mô phỏng: $25^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Wi-Fi ổn định.

4.1.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến

- LCD: “T:25.0°C” (dòng 1).
- Blynk (V0): $25.0 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Thời gian cập nhật: < 2 giây.

4.1.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- **Đạt:** Giá trị trên LCD và Blynk khớp cảm biến ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$), cập nhật < 2 giây.
- **Không đạt:** Sai lệch $> 0.5^{\circ}\text{C}$, không hiển thị.
- **Kiểm thử lại:** Nếu Wi-Fi ngắt hoặc cảm biến lỗi.

4.1.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 3.2 - Quy trình Kiểm thử TC01

Bước	Hành động	Kết quả Dự kiến	Yêu cầu Kiểm thử
1	Nối ESP32 với DS18B20, LCD, Wi-Fi.	ESP32 khởi động, kết nối OK.	Yêu cầu 1.1

Bước	Hành động	Kết quả Dự kiến	Yêu cầu Kiểm thử
2	Đặt cảm biến ở 25°C.	LCD: “T:25.0°C”; Blynk: 25.0 ±0.5°C.	Yêu cầu 1.2
3	Đổi nhiệt độ thành 15°C, chờ 5 giây.	LCD: “T:15.0°C”; Blynk: 15.0 ±0.5°C.	Yêu cầu 1.3
4	Ghi kết quả hiển thị.	Giá trị khớp cảm biến.	Yêu cầu 1.4

4.1.9 Giả định và Ràng buộc

- **Giả định:** DS18B20 hoạt động tốt, Wi-Fi ổn định.
- **Ràng buộc:** Nhiệt độ kiểm thử giới hạn 15-35°C.

4.2 TC02 – Kiểm tra đo và hiển thị pH

Mã danh: TC02

Tiêu đề: Kiểm tra đo và hiển thị pH

Phiên bản: 1.1

Ngày: 10/05/2025

4.2.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra cảm biến pH qua ADS1115 đo đúng và hiển thị trên LCD, Blynk (V1).

4.2.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản

Không có.

4.2.3 Các mục kiểm thử

- Cảm biến pH (ADS1115, kênh 0).
- LCD 16x2.
- Blynk (V1, Gauge).
- Yêu cầu: Hiển thị pH 0-14, sai lệch ±0.1 (Tài liệu Yêu cầu).

4.2.4 Điều kiện tiên quyết

- ESP32 nối với ADS1115, LCD, Wi-Fi.

- Blynk cấu hình V1.
- Dung dịch kiểm thử: pH 3, 7, 9.
- Nguồn 5V.

4.2.5 Thông số đầu vào

- pH thực: 3, 7, 9.
- Dữ liệu mô phỏng: pH 7.0 ± 0.1 .
- Wi-Fi ổn định.

4.2.6 Kết quả Kiểm thử dự kiến

- LCD: “pH:7.00” (dòng 2).
- Blynk (V1): 7.0 ± 0.5 .
- Thời gian cập nhật: < 2 giây.

4.2.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- **Đạt:** Giá trị trên LCD và Blynk khớp cảm biến (± 0.1), cập nhật < 2 giây.
- **Không đạt:** Sai lệch > 0.5
- **Kiểm thử lại:** Nếu ADS1115 lỗi hoặc cần hiệu chuẩn.

4.2.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 3.3 - Quy trình Kiểm thử TC02

Bước	Hành động	Kết quả Dự kiến	Yêu cầu Kiểm thử
1	Nối ESP32 với ADS1115, LCD, Wi-Fi.	ESP32 khởi động, ADS1115 OK.	Yêu cầu 2.1
2	Nhúng cảm biến vào dung dịch pH 7.	LCD: “pH:7.00”; Blynk: 7.0 ± 0.1 .	Yêu cầu 2.2
3	Nhúng vào dung dịch pH 3, chờ 5 giây.	LCD: “pH:3.00”; Blynk: 3.0 ± 0.1 .	Yêu cầu 2.3
4	Ghi kết quả hiển thị.	Giá trị khớp cảm biến.	Yêu cầu 2.4

4.2.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: Cảm biến pH đã hiệu chuẩn, Wi-Fi ổn định.
- Ràng buộc: Dung dịch kiểm thử giới hạn pH 3-9.

4.3 TC03 – Kiểm tra đo và hiển thị mực nước

Mã định danh: TC03

Tiêu đề: Kiểm tra đo và hiển thị mực nước

Phiên bản: 1.1

Ngày: 13/05/2025

4.3.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra cảm biến mực nước đo đúng và hiển thị trên LCD, Blynk (V2).

4.3.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản

Không có.

4.3.3 Các mục kiểm thử

- Cảm biến mực nước (GPIO 34).
- LCD 16x2.
- Blynk (V2, Gauge).
- Yêu cầu: Hiển thị mực nước 0-100%, sai lệch $\pm 5\%$ (Tài liệu Yêu cầu).

4.3.4 Điều kiện tiên quyết

- ESP32 nối với cảm biến mực nước, LCD, Wi-Fi.
- Blynk cấu hình V2.
- Bể nước: mực nước 40%, 75%, 100%.
- Nguồn 5V.

4.3.5 Thông số đầu vào

- Mực nước thực: 40%, 75%, 100%.
- Dữ liệu mô phỏng: 75% $\pm 5\%$.
- Wi-Fi ổn định.

4.3.6 Kết quả kiểm thử dự kiến

- LCD: “N:75%” (dòng 1).
- Blynk (V2): $75 \pm 5\%$.
- Thời gian cập nhật: < 2 giây.

4.3.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- Đạt: Giá trị trên LCD và Blynk khớp cảm biến ($\pm 5\%$), cập nhật < 2 giây.
- Không đạt: Sai lệch $> 5\%$, không hiển thị.
- Kiểm thử lại: Nếu cảm biến bị nhiễu.

4.3.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 3.4 - Quy trình Kiểm thử TC03

Bước	Hành động	Kết quả Dự kiến	Yêu cầu Kiểm thử
1	Nối ESP32 với cảm biến mực nước, LCD, Wi-Fi.	ESP32 khởi động, kết nối OK.	Yêu cầu 3.1
2	Điều chỉnh mực nước đến 75%.	LCD: “N:75%”; Blynk: $75 \pm 5\%$.	Yêu cầu 3.2
3	Điều chỉnh mực nước đến 40%, chờ 5 giây.	LCD: “N:40%”; Blynk: $40 \pm 5\%$.	Yêu cầu 3.3
4	Ghi kết quả hiển thị.	Giá trị khớp cảm biến.	Yêu cầu 3.4

4.3.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: Cảm biến mực nước không bị nhiễu, Wi-Fi ổn định.
- Ràng buộc: Mực nước kiểm thử giới hạn 40-100%.

4.4 TC04 – Kiểm tra chức năng thay nước qua Blynk

Mã định danh: TC04

Tiêu đề: Kiểm tra chức năng thay nước qua Blynk

Phiên bản: 1.1

Ngày: 07/05/2025

4.4.1 Mục tiêu Kiểm thử

Kiểm tra nút nhấn ảo V3 kích hoạt bơm rút nước (relay 1) đến mực nước $\leq 60\%$, rồi bơm nước vào (relay 2) đến 100%.

4.4.2 Phụ thuộc giữa các Kịch bản

TC03 hoàn tất Điều kiện Tiên quyết:

- ESP32 nối với relay (GPIO 25, 26), LCD, Wi-Fi.
- Blynk cấu hình V3 (Button).
- Bể nước đầy $\geq 80\%$.
- Nguồn 5V ổn định.

4.4.5 Thông số Đầu vào

- Lệnh V3: ON (1).
- Wi-Fi ổn định.

4.4.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến

- Nhấn V3:
 - Relay 1 bật, mực nước giảm đến $\leq 60\%$.
 - Relay 1 tắt, relay 2 bật, mực nước tăng đến $\geq 100\%$.
 - V3 tự động về OFF.
- LCD/Blynk (V2) cập nhật mực nước.
- Thời gian phản hồi: < 2 giây.

4.4.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- Đạt: Bơm 1, bơm 2 hoạt động đúng, V3 tự tắt, mực nước cập nhật đúng.
- Không đạt: Bơm không chạy, mực nước không đổi, V3 không tắt.
- Kiểm thử lại: Nếu Wi-Fi ngắt hoặc relay lỗi.

4.4.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 3.5 - Quy trình Kiểm thử TC04

Bước	Hành động	Kết quả Dự kiến	Yêu cầu Kiểm thử
1	Nối ESP32 với relay, LCD, Wi-Fi.	ESP32 khởi động, kết nối OK.	Yêu cầu 4.1
2	Đảm bảo bể nước $\geq 80\%$.	Blynk (V2) hiển thị $\geq 80\%$.	Yêu cầu 4.2
3	Nhấn V3 (ON).	Relay 1 bật, mực nước giảm $\leq 60\%$.	Yêu cầu 4.3
4	Quan sát bơm 2.	Relay 2 bật, mực nước $\geq 100\%$, V3 tắt.	Yêu cầu 4.4

4.4.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: Relay và bơm hoạt động tốt.
- Ràng buộc: Thời gian bơm phụ thuộc tốc độ bơm.

4.5 TC05 – Kiểm tra gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng

Mã định danh: TC05

Tiêu đề: Kiểm tra gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng

Phiên bản: 1.1

Ngày: 07/05/2025

4.5.1 Mục tiêu Kiểm thử

Kiểm tra hệ thống gửi cảnh báo qua Blynk khi nhiệt độ, pH, hoặc mực nước vượt ngưỡng.

4.5.2 Phụ thuộc giữa các Kịch bản

TC01, TC02, TC03 hoàn tất để xác minh cảm biến.

4.5.3 Các mục Kiểm thử

- Cảm biến DS18B20, pH (ADS1115), mực nước (GPIO 34).
- Blynk (Event Log).

- Yêu cầu: Cảnh báo khi nhiệt độ $< 20^{\circ}\text{C}$ hoặc $> 32^{\circ}\text{C}$, pH < 4 hoặc > 8 , mực nước $< 50\%$, cách nhau ≥ 20 giây (Tài liệu Yêu cầu).

4.5.4 Điều kiện Tiên quyết

- ESP32 nối với cảm biến, LCD, Wi-Fi.
- Blynk cấu hình Event Log.
- Môi trường: nhiệt độ $15^{\circ}\text{C}/35^{\circ}\text{C}$, pH 3/9, mực nước 40%.
- Nguồn 5V.

4.5.5 Thông số Đầu vào

- Nhiệt độ: 15°C , 35°C .
- pH: 3, 9.
- Mực nước: 40%.
- Wi-Fi ổn định.

4.5.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến

- Nhiệt độ 15°C : Blynk gửi “canh_bao_nhiet_do_thap”.
- Nhiệt độ 35°C : Blynk gửi “canh_bao_nhiet_do_cao”.
- pH 3: Blynk gửi “canh_bao_ph_thap”.
- pH 9: Blynk gửi “canh_bao_ph_cao”.
- Mực nước 40%: Blynk gửi “canh_bao_muc_nuoc”.
- Khoảng cách thông báo: ≥ 20 giây.

4.5.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- Đạt: Cảnh báo đúng ngưỡng, gửi đúng nội dung, cách nhau ≥ 20 giây.
- Không đạt: Không gửi cảnh báo, nội dung sai, hoặc gửi quá gần.
- Kiểm thử lại: Nếu Wi-Fi ngắt.

4.5.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 3.6 - Quy trình Kiểm thử TC05

Bước	Hành động	Kết quả Dự kiến	Yêu cầu Kiểm thử
1	Nối ESP32 với cảm biến, LCD, Wi-Fi.	ESP32 khởi động, kết nối OK.	Yêu cầu 5.1
2	Đặt nhiệt độ 15°C, chờ 20 giây.	Blynk gửi “canh_bao_nhiet_do_thap”.	Yêu cầu 5.2
3	Đặt pH 3, chờ 20 giây.	Blynk gửi “canh_bao_ph_thap”.	Yêu cầu 5.3
4	Đặt mực nước 40%, chờ 20 giây.	Blynk gửi “canh_bao_muc_nuoc”.	Yêu cầu 5.4

4.5.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: Cảm biến hoạt động tốt, Blynk cấu hình đúng.
- Ràng buộc: Kiểm thử giới hạn trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Phụ lục A: Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu

Bảng 3.7 - Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu

Yêu cầu	TC01	TC02	TC03	TC04	TC05
1.0 Đo và hiển thị nhiệt độ	X				
2.0 Đo và hiển thị pH		X			
3.0 Đo và hiển thị mực nước			X		
4.0 Thay nước qua Blynk				X	
5.0 Cảnh báo vượt ngưỡng					X

Phụ lục B: Nhật ký Thay đổi

Bảng 3.8 - Nhật ký Thay đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Mô tả Thay đổi
1.0	05/05/2025	Nhóm 1	Tạo tài liệu ban đầu
1.1	07/05/2025	Nhóm 1	Cập nhật theo mã code ver8.ino,
1.2	09/05/2025	Nhóm 1	Cập nhật theo mã thêm TC05

Phụ lục C: Thuật ngữ

Bảng 3.9 - Thuật ngữ

Thuật ngữ	Viết tắt	Định nghĩa
ESP32		Vi điều khiển Wi-Fi/Bluetooth.
Blynk		Nền tảng IoT để hiển thị/điều khiển.
LCD		Màn hình tinh thể lỏng 16x2.
ADS1115		Bộ chuyển đổi analog sang digital.
Relay		Công tắc điện điều khiển bơm.

Phụ lục D: Tài liệu Tham chiếu

Bảng 3.10 - Tài liệu Tham chiếu

Tên Tài liệu	Vị trí	Ngày Ban hành
Hướng dẫn ESP32	https://www.espressif.com	09/05/2025
Hướng dẫn Blynk	https://docs.blynk.io	09/05/2025

Phụ lục E: Phê duyệt

Bảng 3.11 - Phê duyệt

Người Phê duyệt	Ngày Phê duyệt
Nhóm 1	10/05/2025
[Tên], Kỹ sư Kiểm thử - [Công ty]	[Ngày]

Đặc điểm phong cách viết

1. Ngắn gọn, rõ ràng: Sử dụng câu ngắn, tránh từ ngữ phức tạp, đúng phong cách kỹ thuật Việt Nam.
2. Từ ngữ thực tế: Dùng các từ như “Nhiệt độ”, “Mức nước”, “pH” từ mã nguồn, giữ nguyên cách viết trong LCD.
3. Chi tiết kỹ thuật: Đưa vào các thông số cụ thể (GPIO, ngưỡng, thời gian) từ ver8.ino.
4. Ngôn ngữ tự nhiên: Dùng cách diễn đạt phổ biến trong tài liệu kỹ thuật Việt Nam, như “khớp cảm biến”, “kết nối OK”.
5. Cấu trúc chặt chẽ: Tuân thủ mẫu tài liệu, đảm bảo bảng biểu và phân cấp rõ ràng.

Hướng dẫn sử dụng

- Tài liệu phản ánh toàn bộ chức năng từ ver8.ino, bao gồm đo, hiển thị, cảnh báo, và thay nước.
- Chuẩn bị phần cứng (ESP32, DS18B20, ADS1115, cảm biến mực nước, LCD, relay) và Blynk (V0, V1, V2, V3) để kiểm thử.

CHƯƠNG 4 : USER MANUAL

1. Giới Thiệu

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng (HDS) này cung cấp thông tin để người nuôi cá và kỹ thuật viên sử dụng hiệu quả Hệ thống Bể Cá Thông Minh (SAS). SAS là giải pháp tự động hóa giám sát và điều chỉnh các thông số môi trường bể cá (nhiệt độ, pH, mực nước), điều khiển máy bơm rút/bơm nước, hiển thị trên LCD1602 và ứng dụng Blynk, đồng thời gửi thông báo qua Blynk và Gmail (qua ứng dụng).

Tài liệu mô tả tính năng, quy trình thiết lập, hướng dẫn vận hành, và thông tin hỗ trợ, hướng đến chủ bể cá (giám sát, điều khiển) và kỹ thuật viên (bảo trì). Tài liệu sẽ được cập nhật theo phiên bản hệ thống; người dùng nên kiểm tra phiên bản mới nhất.

Yếu tố bảo mật và riêng tư: Hệ thống yêu cầu xác thực qua Blynk (auth token). Người dùng cần giữ bí mật thông tin đăng nhập để tránh truy cập trái phép

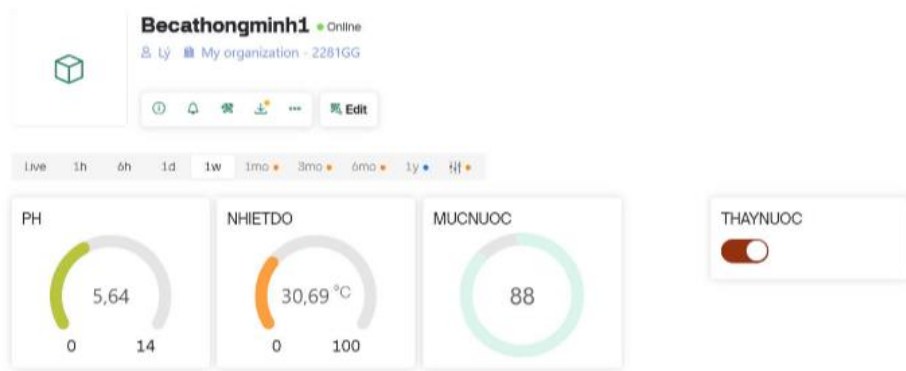
1.1 Tổng Quan

Hệ thống Bể Cá Thông Minh (SAS) dựa trên công nghệ IoT, đơn giản hóa quản lý bể cá. Các tính năng chính:

- Giám sát thông số: Theo dõi nhiệt độ, pH, mực nước thời gian thực trên LCD1602 và Blynk.
- Cảnh báo: Thông báo qua Blynk và Gmail khi nhiệt độ ($<20^{\circ}\text{C}$ hoặc $>32^{\circ}\text{C}$), pH (<4 hoặc >8), mực nước ($<50\%$) vượt ngưỡng.
- Điều khiển máy bơm: Bật/tắt thủ công hoặc tự động máy bơm rút ($\leq 60\%$) và bơm nước ($\geq 100\%$) qua Blynk.
- Xử lý lỗi cảm biến: Phát hiện lỗi mực nước (0%) và nhiệt độ (-127°C).
- Hoàn thiện phần cứng: Mạch hàn trên phíp thủy tinh.

Kiến trúc:

- Phần cứng: ESP32, cảm biến (DS18B20, pH qua ADS1115, mực nước analog), LCD1602, relay (máy bơm).
- Phần mềm: Blynk (iOS/Android) để hiển thị và điều khiển.
- Môi trường: Wi-Fi 2.4 GHz, nguồn điện 5V ổn định.



Hình 4.1: Giao diện Blynk hiển thị nhiệt độ, pH, mực nước, và nút điều khiển máy bơm

2. Bắt Đầu

Phần này hướng dẫn tổng quan về hệ thống từ lúc thiết lập đến khi thoát, giúp người dùng hiểu cách vận hành và điều hướng.

2.1 Cảnh Báo & Lưu Ý

- An toàn điện: Lắp đặt cảm biến, máy bơm đúng cách, tránh tiếp xúc nước.
- Truy cập trái phép: Không chia sẻ auth token Blynk.
- Giới hạn phần cứng: Không ngâm cảm biến quá sâu; đảm bảo máy bơm có nguồn nước.
- Nguồn điện: Sử dụng nguồn 5V ổn định cho ESP32, relay.

2.2 Yêu Cầu Thiết Lập

Hệ thống SAS bao gồm các thành phần sau:

- ESP32: Trung tâm xử lý, kết nối Wi-Fi.
- Cảm biến:
 - DS18B20 (nhiệt độ, chân 5, OneWire).
 - pH (qua ADS1115, I2C).
 - Mực nước (analog, chân 34).
- LCD1602: I2C, địa chỉ 0x27.
- Relay 2 kênh: Chân 25 (máy bơm rút), 26 (máy bơm nước).

- Máy bơm: DC 3–6V, rút nước ($\leq 60\%$) và bơm nước ($\geq 100\%$).
- Mạch hàn: Linh kiện cố định trên phíp thủy tinh.

Yêu cầu mạng: Wi-Fi 2.4 GHz, ESP32 trong phạm vi 10m từ router.

Thiết lập vật lý:

- Ngâm cảm biến nhiệt độ và pH trong nước, tránh vật trang trí che khuất.
- Lắp cảm biến mực nước ở vị trí đo đầy/cạn chính xác.
- Đặt LCD1602 ở nơi dễ quan sát.
- Gắn relay và máy bơm ở vị trí khô ráo, kết nối chân 25 (rút), 26 (bơm).
- Hàn mạch trên phíp thủy tinh, kiểm tra kết nối chắc chắn

2.3 Yêu Cầu Truy Cập Người Dùng

- *Chủ bể cá*: Giám sát thông số, nhận cảnh báo, điều khiển máy bơm qua Blynk.
- *Kỹ thuật viên*: Bảo trì phần cứng (hiệu chỉnh cảm biến, kiểm tra relay), không thay đổi cài đặt Blynk.

Truy cập: Qua Blynk, sử dụng auth token.

2.4 Truy Cập Hệ Thống

1. Tải Blynk từ iOS App Store hoặc Google Play Store.
2. Tạo tài khoản bằng email và mật khẩu an toàn.
3. Đăng nhập, nhập *auth token* (cung cấp trong tài liệu cài đặt).
4. Kết nối với ESP32 qua Wi-Fi.

Đặt lại mật khẩu:

- Chọn “Quên Mật Khẩu” trên Blynk, làm theo hướng dẫn qua email.
- Liên hệ kỹ thuật viên nếu cần hỗ trợ.

2.5 Tổ Chức & Điều Hướng Hệ Thống

Giao diện chính (trên Blynk hoặc web) bao gồm các phần:

Giao diện Blynk:

- Bảng điều khiển: Hiển thị nhiệt độ (V0), pH (V1), mực nước (V2).
- Điều khiển: Nút V3 bật/tắt máy bơm.
- Cảnh báo: Thông báo vượt ngưỡng/lỗi cảm biến.
- Cài đặt: Quản lý ngưỡng, tài khoản.

LCD1602:

- Dòng 1: “T:x.x°C N:xx%”.
- Dòng 2: “pH:x.xx”.

Điều hướng: Chạm vào widget trên Blynk để xem chi tiết hoặc cấu hình.



Hình 4.2: Bảng điều khiển Blynk với nhiệt độ, pH, mực nước, và nút máy bơm



Hình 4.3: Giao diện của màn hình lcd hiển thị

2.6 Thoát Hệ Thống

1. Lưu mọi thay đổi bằng cách chọn “Lưu” trên màn hình cấu hình tương ứng.
2. Đăng xuất:
 - Trên Blynk, chọn “Đăng Xuất” từ menu Cài Đặt.
 - Trên web, nhấp vào nút “Đăng Xuất” ở góc trên cùng.Hệ thống tiếp tục hoạt động nền, duy trì các tác vụ tự động trừ khi ESP32 bị tắt nguồn.

3. Sử Dụng Hệ Thống

Phần này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các chức năng chính của hệ thống.

3.1 Giám Sát Thông Số Nước

Hệ thống giám sát *nhệt độ*, *pH*, *mức nước*, hiển thị trên LCD1602 và Blynk.

Quy trình:

1. Mở Blynk, vào *Bảng điều khiển*.
2. Xem thông số thời gian thực (V0, V1, V2) hoặc biểu đồ lịch sử.
3. Quan sát LCD1602: Dòng 1 (nhiệt độ, mức nước), dòng 2 (pH).

4. Nếu nhận cảnh báo (ví dụ: pH <4), thay nước hoặc điều chỉnh môi trường.

Kết quả dự kiến: Thông số cập nhật mỗi 1 giây, sai số nhỏ (nhiệt độ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, pH ± 0.1 , mực nước $\pm 5\%$).



Hình 4.4: Giá trị hiển thị nhiệt độ trên Blynk.

3.2 Cảnh Báo và Thông Báo

Hệ thống gửi thông báo qua Blynk và Gmail khi thông số vượt ngưỡng.

Quy trình:

1. Blynk hiển thị thông báo (widget Notification, ví dụ: “canh_bao_ph_thap”).
2. Gmail gửi email (ví dụ: “Cảnh báo: pH thấp hơn 4!”).
3. Kiểm tra thông số trên Blynk/LCD, thực hiện khắc phục (thay nước, bật máy bơm).

Kết quả dự kiến: Thông báo rõ ràng, gửi trong 15–20 giây.

Lưu ý: Cấu hình ngưỡng qua Blynk để tránh cảnh báo không cần thiết

3.3 Điều Khiển Máy Bơm

Máy bơm rút (chân 25) và bơm nước (chân 26) điều khiển qua Blynk V3.

Quy trình:

1. Mở Blynk, vào *Điều khiển*.
2. Chạm V3 để bật máy bơm rút (thủ công).
3. Hệ thống tự động:
 - Rút nước nếu mực nước >60%, dừng khi $\leq 60\%$.
 - Bơm nước nếu mực nước <100%, dừng khi $\geq 100\%$.
4. V3 tự tắt khi hoàn tất.

Kết quả dự kiến: Máy bơm phản hồi trong 0.5 giây, mực nước ổn định, nhật ký ghi nhận trên Blynk.

Lưu ý: Kiểm tra nguồn nước trước khi bơm, tránh chạy khô.

4. Khắc Phục Sự Cố & Hỗ Trợ

Phần này liệt kê các vấn đề phổ biến và thông tin hỗ trợ.

4.1 Thông Báo Lỗi

- Cảm biến mực nước lỗi:
 - Nguyên nhân: Giá trị 0% (ngắt kết nối).
 - Hành động: Kiểm tra kết nối chân 34, khởi động lại ESP32.
- Cảm biến nhiệt độ lỗi:
 - Nguyên nhân: Giá trị -127°C (mất kết nối DS18B20).
 - Hành động: Kiểm tra kết nối chân 5, thay cảm biến nếu cần.
- Mất kết nối Wi-Fi:
 - Nguyên nhân: Router ngoại tuyến.
 - Hành động: Kiểm tra router, đảm bảo ESP32 trong phạm vi.
- Máy bơm không hoạt động:
 - Nguyên nhân: Relay lỗi, thiếu nguồn nước.
 - Hành động: Kiểm tra relay (chân 25, 26), đảm bảo nguồn nước.

4.2 Lưu Ý Đặc Biệt

- Mất Điện: Hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động sau khi có điện trở lại, nhưng cần kiểm tra nhật ký để đảm bảo không bỏ lỡ tác vụ.
- Hiệu Chuẩn Cảm Biến: Kỹ thuật viên nên hiệu chuẩn cảm biến pH mỗi 6 tháng để đảm bảo độ chính xác.
- Lưu Trữ Dữ Liệu: Trong trường hợp mất kết nối Wi-Fi, ESP32 lưu trữ dữ liệu tạm thời và gửi lại khi kết nối được khôi phục.

4.3 Hỗ Trợ

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ để được trợ giúp:

Tên Liên Hệ	Tổ Chức	Số Điện Thoại	Email	Vai Trò	Trách Nhiệm
Nguyễn Văn Lý	Nhóm 1 - SAS	0987818041	Lyngh0810@gmail.com	Trưởng Nhóm	Hỗ trợ chung và xử lý sự cố
Mai Đình Thăng	Nhóm 1 - SAS	0123-456-7890	Sharco@gmail.com	Kỹ Thuật Viên	Bảo trì phần cứng và hiệu chuẩn

Bảng 4.1: Thông Tin Liên Hệ Hỗ Trợ

Báo Cáo Sự Cố:

- Trên Blynk, sử dụng tính năng “Báo Cáo Sự Cố” trong ứng dụng.
- Trên web, gửi email đến support@sas.com.
- Đối với sự cố bảo mật (ví dụ: truy cập trái phép), liên hệ ngay qua số điện thoại hỗ trợ.

Phụ Lục A: Nhật Ký Thay Đổi

Phiên Bản	Ngày	Tác Giả/Chủ Sở Hữu	Mô Tả Thay Đổi
1.0	14/05/2025	Nhóm 1 - SAS	Phát hành đầu tiên của Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảng 4.2: Nhật Ký Thay Đổi

Phụ Lục B: Từ Điển Thuật Ngữ

Thuật Ngữ	Viết Tắt	Định Nghĩa
Hệ Thống Bể Cá Thông Minh	SAS	Hệ thống tự động giám sát và điều chỉnh môi trường bể cá
ESP32	-	Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi/Bluetooth
pH	-	Chỉ số đo độ axit hoặc kiềm của nước
Blynk	-	Ứng dụng di động để giám sát và điều khiển IoT

Thuật Ngữ	Viết Tắt	Định Nghĩa
DS18B20	-	Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số
ADS1115	-	Module chuyển đổi tín hiệu analog sang digital

Bảng 4.3: Từ Điển Thuật Ngữ

Phụ Lục C: Tài Liệu Tham Khảo

Tên Tài Liệu	Vị Trí/URL	Ngày Phát Hành
Hướng Dẫn Cài Đặt SAS	www.sas.com/docs/installation	01/05/2025
Tài Liệu Kỹ Thuật ESP32	www.espressif.com/docs/esp32	01/05/2025
Hướng Dẫn Sử Dụng Blynk	www.blynk.io/docs	01/05/2025
Tài Liệu Cảm Biến pH DFRobot V2	www.dfrobot.com/docs/ph-sensor	01/05/2025

Bảng 4.4: Tài Liệu Tham Khảo

Phụ Lục D: Phê Duyệt

Người Phê Duyệt	Ngày Phê Duyệt
Tên: Nguyễn Văn Lý, Trưởng Nhóm - Nhóm 1	14/05/2025
Tên: Vũ Đăng Trường Giang, Thành Viên - Nhóm 1	14/05/2025

Bảng 4.5: Phê Duyệt

Phụ Lục E: Ghi Chú Cho Tác Giả/Hướng Dẫn Mẫu

Tài liệu này là mẫu để tạo Hướng Dẫn Sử Dụng cho một dự án hoặc đầu tư cụ thể. Tài liệu cuối cùng cần được cung cấp ở định dạng có thể tìm kiếm điện tử. Hướng Dẫn Sử Dụng phải độc lập, giải thích đầy đủ các yếu tố và viết rõ các từ viết tắt để người đọc, bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức không quen thuộc với dự án, có thể hiểu.

Mẫu này bao gồm hướng dẫn, văn bản mẫu, và các trường. Tác giả cần:

- Thay thế văn bản hướng dẫn bằng thông tin cụ thể của dự án.

- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu Section 508, bao gồm văn bản thay thế cho hình ảnh.
- Đặt chú thích bảng ở trên bảng và chú thích hình ảnh ở dưới hình ảnh.
- Xóa phụ lục này trước khi hoàn thiện tài liệu.

CHƯƠNG 5 : TEST CASE TEMPLATE EXCEL

Test Case ID	Preconditions	Test Step	Input Data
TC_SA_001_01	ESP32 đã được lập trình và bật nguồn	Thử kết nối Wi-Fi/Bluetooth qua phần mềm Blynk	SSID và mật khẩu Wi-Fi hợp lệ
TC_SA_001_02	ESP32, ADS1115, cảm biến pH kết nối, bể có nước, công thức quy đổi pH được lập trình.	1. Bật nguồn ESP32. 2. Mô phỏng pH 7.0. 3. Đọc giá trị analog từ ADS1115. 4. Quy đổi sang giá trị pH. 5. Xem giá trị pH trên serial monitor.	pH: 7.0
TC_SA_001_03	ESP32, cảm biến mực nước kết nối, bể 80% nước	1. Bật ESP32. 2. Đo mực nước. 3. Đọc qua serial monitor.	Mực nước: 80%
TC_SA_001_04	ESP32, DS18B20 kết nối, nước 25°C.	1. Bật ESP32. 2. Đo nhiệt độ. 3. Đọc qua serial monitor.	Nhiệt độ: 25°C
TC_SA_001_05	ESP32, ADS1115, cảm biến pH, cảm biến mực nước, cảm biến nhiệt độ LCD 16x2 kết nối, bể: pH 7.0, 80%, 25°C.	1. Bật ESP32. 2. Gửi dữ liệu đến LCD. 3. Quan sát LCD.	pH 7.0, 80%, 25°C
TC_SA_001_06	ESP32, ADS1115, cảm biến, Blynk cấu hình (V0, V1, V2), bể:	1. Bật ESP32. 2. Gửi dữ liệu đến Blynk (V0, V1, V2). 3. Kiểm tra Blynk.	pH 7.0, 80%, 25°C

	pH 7.0, 80%, 25°C.		
TC_SA_001_07	ESP32, ADS1115, pH sensor, Blynk, Gmail qua app cấu hình, pH 7.0.	1. Bật ESP32. 2. Mô phỏng pH 3.5. 3. Kiểm tra thông báo Blynk và Gmail (sau tối đa 20s).	pH 3.5
TC_SA_001_08	ESP32, cảm biến mực nước (chân 34) kết nối, bể có nước.	1. Bật ESP32. 2. Mô phỏng lỗi cảm biến (ngắt kết nối hoặc giá trị bất thường). 3. Xem serial monitor và Blynk (V2). 4. Kiểm tra thông báo Blynk.	Không có tín hiệu hoặc giá trị bất thường
TC_SA_001_09	ESP32, DS18B20 (chân 5) kết nối, bể có nước.	1. Bật ESP32. 2. Mô phỏng lỗi cảm biến (ngắt kết nối hoặc lỗi giao tiếp). 3. Xem serial monitor và Blynk (V0). 4. Kiểm tra thông báo Blynk.	Không có tín hiệu
TC_SA_001_10	ESP32, máy bơm (chân 25, 26), Blynk (V3) cấu hình, bể 80%.	1. Bật ESP32. 2. Bật V3 trên Blynk. 3. Quan sát máy bơm. 4. Kiểm tra mực nước.	V3=1
TC_SA_001_11	ESP32, ADS1115, cảm biến, LCD, máy bơm hoạt động, phíp thủy tinh, dụng cụ hàn sẵn sàng.	1. Hàn linh kiện lên phíp thủy tinh. 2. Kiểm tra kết nối mạch. 3. Bật nguồn, chạy hệ thống. 4. Quan sát cảm biến, LCD, Blynk, máy bơm.	Sơ đồ mạch, linh kiện
TC_SA_002_01	Firmware đã được build OTA và server sẵn sàng	Gửi cập nhật OTA từ máy tính	Tập tin .bin firmware
TC_SA_002_02	Ứng dụng có chức năng đăng nhập và	Thử đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ và không hợp lệ	Tên đăng nhập,

	bảo mật dữ liệu		mật khẩu
TC_SA_002_03	Hệ thống hoạt động ổn định, không lỗi trước đó	Cho hệ thống chạy 24 giờ liên tục	Hoạt động liên tục 24/7

Hình 5.1 Test Case ID, Preconditions, Test Step, Input Data

Expected Result	Actual Result	Test Environment	Execution Status	Bug Severity	Bug Priority	Attachment	Notes
ESP32 kết nối thành công vào Wi-Fi/Bluetooth	Kết nối thành công	WiFi nhà trường, ESP32, app Blynk	Pass			No	Kiểm tra với 2 mạng khác nhau
pH 7.0 ± 0.1 trên serial monitor.	pH 7.05 trên serial monitor.	ESP32, ADS1115, pH sensor, bể thử.	Pass			No	Hiệu chỉnh AD S1115 và công thức trước c.
Mức nước $80\% \pm 5\%$ trên serial monitor.	Mức nước 82% trên serial monitor.	ESP32, cảm biến mức nước, bể thử.	Pass			No	Cảm biến cần được đặt cố

							định
Nhiệt độ 25°C ± 1°C trên serial monitor.	Nhiệt độ 25.5°C trên serial monitor.	ESP32 , DS18 B20, bể thử.	Pass			No	Cảm biến ngâ m tron g nướ c.
LCD: "T:25.0°C N:80%" (dòng 1), "pH:7.04" (dòng 2)	LCD: "T:25.1°C N:81%" (dòng 1), "pH:7.02" (dòng 2).	ESP32 , ADS1 115, LCD, bể thử, cảm biến 3 loại	Pass			No	Điều chín h độ tươn g phản LC D.
Blynk: V0=25.1°C, V1=7.02, V2=81%.	Blynk: V0=25.1°C, V1=7.02, V2=81%.	ESP32 , ADS1 115, Blynk v2.0, Wi-Fi, bể thử, cảm biến	Pass			No	Wi- Fi ổn định .
Blynk: "canh_bao_p h_thap: pH thấp hơn 4!" Gmail: "Cảnh báo: pH thấp hơn 4!".	Blynk: Thông báo đúng sau 15s. Gmail: Email đúng sau 16s.	ESP32 , ADS1 115, Blynk v2.0, Wi-Fi, bể thử, cảm biến	Pass			No	Kiể m tra Blyn k auth toke n và cấu hình Gma il.
Serial monitor/Bly nk V2 hiển	Serial monitor/Bly nk V2 hiển	ESP32 , cảm biến	Pass			No	Kiể m tra

thị 0% hoặc giá trị mặc định. Blynk: "canh_bao_muc_nuoc: Mực nước thấp hơn 50!" (nếu <50%).	thị 0%. Blynk: Thông báo "canh_bao_muc_nuoc" đúng sau 21s.	mực nước, Blynk v2.0, Wi-Fi, bể thử.					kết nối cảm biến.
Serial monitor/Blynk V0 hiển thị -127°C hoặc giá trị mặc định. Blynk: "canh_bao_nhiet_do_thap : Nhiệt độ thấp hơn 20°C!" (nếu <20°C).	Serial monitor/Blynk V0 hiển thị -127°C. Blynk: Thông báo "canh_bao_nhiet_do_thap " đúng sau 21s.	ESP32 , DS18B20, Blynk v2.0, Wi-Fi, bể thử.	Pass			No	Cảnh báo hiển thị rõ ràng
Máy bơm 1 chạy đến mực nước $\leq 60\%$, máy bơm 2 chạy đến $\geq 100\%$. V3=0 khi hoàn tất.	Máy bơm 1 dừng ở 60%; máy bơm 2 dừng ở 100%. V3=0.	ESP32 , máy bơm, Blynk v2.0, Wi-Fi, bể thử.	Pass			No	Đủ nguồn nước cấp.
Mạch hàn hoàn chỉnh, hệ thống hoạt động: cảm biến đúng, LCD/Blynk hiển thị, máy bơm chạy.	Mạch hàn hoàn chỉnh, hệ thống hoạt động đúng: cảm biến, LCD, Blynk, máy bơm ổn định.	ESP32 , ADS1115, LCD, máy bơm, phíp thủy tinh, Blynk v2.0, Wi-Fi,	Pass			No	Kiểm tra kỹ các điểm hàn.

		bể thử.					
ESP32 tự cập nhật firmware và khởi động lại	Firmware cập nhật thành công	ESP32 , server OTA, mạng nội bộ	Pass			No	Firmware mới phải hoạt động đúng
Đăng nhập đúng → vào hệ thống; sai → báo lỗi	Bảo mật hoạt động đúng	App Blynk, server, ESP32	Pass			No	Kiểm tra mã hóa token
Không có lỗi, dữ liệu vẫn được ghi nhận	Hệ thống chạy ổn định	ESP32 + cảm biến + Blynk	Pass			No	Theo dõi nhật ký log thiết bị

Hình 5.2 Expected Result, Actual Result, Test Environment, Execution Status, Bug Severity, Bug Priority, Attachment, Notes

C. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng Internet of Things (IoT) vào đời sống hàng ngày đã và đang mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống bể cá thông minh ứng dụng IoT” đã bước đầu hiện thực hóa ý tưởng tự động hóa quá trình chăm sóc bể cá, góp phần giảm thiểu công sức người nuôi, đồng thời đảm bảo môi trường sống tối ưu cho cá cảnh.

Hệ thống được xây dựng đã thực hiện thành công các chức năng cơ bản như: giám sát nhiệt độ nước, mức nước, độ pH thông qua cảm biến; cảnh báo khi các chỉ số vượt ngưỡng cho phép; điều khiển từ xa thông qua mạng Internet. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các tính năng nâng cao như tự động cho ăn, lọc nước định kỳ, hoặc tích hợp AI để phân tích hành vi sinh vật trong bể.

Tuy vẫn còn một số hạn chế như độ chính xác của cảm biến, khả năng mở rộng hệ thống hay giao diện người dùng chưa tối ưu, nhưng kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi và tiềm năng của mô hình. Đề tài này không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có thể phát triển thành sản phẩm ứng dụng thực tế trong tương lai.

D. DANH MỤC THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt:

- Thiết kế hệ thống bể cá thông minh ứng dụng IoT
- Giám sát và điều khiển bể cá cảnh qua Internet sử dụng ESP8266
- Ứng dụng công nghệ IoT trong chăm sóc bể cá tự động
- Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển bể cá thông minh
- Hệ thống giám sát nhiệt độ, pH và mức nước trong bể cá thông minh

Tài liệu tiếng Anh:

- Smart Aquarium System using IoT
- IoT Based Smart Fish Tank Monitoring and Control
- Design and Implementation of IoT-based Aquarium Monitoring System
- Aquarium Automation using Arduino and IoT
- Smart Aquaponics and Aquarium Monitoring with Sensors and IoT